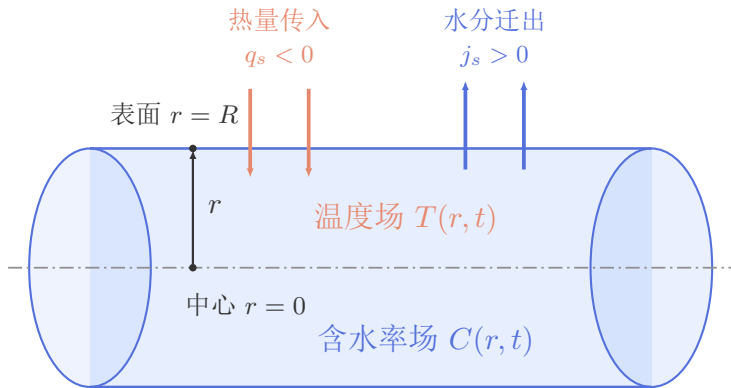


烘房环境: $T_a(t)$, $C_a(t)$



圆柱药材 (内部纵剖示意)

中心对称边界

$$\frac{\partial T}{\partial r}(0, t) = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial r}(0, t) = 0$$

表面 Robin 交换边界

$$T_s = T(R, t), \quad C_s = C(R, t)$$

表面热通量

$$q_s = -kT_r(R, t) = h[T_s - T_a(t)]$$

表面水分通量

$$\frac{j_s}{s_0} = -D(C_s)C_r(R, t) = h_m[C_s - C_a(t)]$$

s_0 : 单位体积干物质质量

通量均以径向向外为正